

Lineare Algebra (LIAL)

Semesterwoche 1

Informationen zur Lehrveranstaltung

Josef F. Bürgler, Ladan Pooyan-Weihs und Joachim Wirth

14. September 2026

Aufbau der Lehrveranstaltung

- Zu jeder Vorlesung gibt es Folien und Übungen. Die Folien werden im Unterricht besprochen, die Übungen sollen vorwiegend zu Hause gelöst werden.
- Die erworbenen mathematischen Kenntnisse und Fähigkeiten sollen in der Praxis zum Lösen konkreter Probleme angewandt werden können. Theorie oder Beweise rezitieren zu können ist nicht das Ziel.
- Zu Hause sollen Sie ca. 3 Stunden dazu verwenden, den Lehrstoff der aktuellen Woche nachzubereiten und Aufgaben zu lösen. Bitte lesen Sie die entsprechenden Kapitel und versuchen Sie, die dazugehörigen Übungen zu lösen. Wer dies nicht tut, wird wenig bzw. überhaupt nicht von der Lehrveranstaltung profitieren.
- Eine weitere Informationsquelle ist das Internet, insbesondere Wikipedia und YouTube. (Details auf der Folie [Informationen aus dem Internet](#))
- Sie können in Ihrem individuellen Tempo arbeiten, die angegebene Literatur langsam oder schnell und sogar mehrfach durchgehen. Zu allen Übungen sind Lösungen vorhanden, damit Sie sich selbst kontrollieren können und Sicherheit in der Anwendung der mathematischen Methoden erreichen. Sollten Sie zum neuen Stoff Fragen haben oder die Übungen nicht auf Anhieb lösen können bzw. zu viel Zeit für die Lösung benötigen: Kein Problem; bringen Sie Ihre Fragen in die nächste Stunde mit! Dies hat den Vorteil, dass alle Studierenden davon profitieren. Werden Fragen individuell z. B. per eMail an die Dozierenden gestellt, ist dies nicht der Fall.

Informationen aus dem Internet

- Im Internet stehen viele Quellen zur Verfügung. Die Herausforderung besteht darin, gute von schlechten Quellen zu unterscheiden.
- Wikipedia-Artikel über mathematische Sachverhalte sind oft von sehr guter Qualität. Beispiele dafür sind die Artikel über [Lineare Algebra](#) und das [Skalarprodukt](#).
- Es gibt auch sehr gute YouTube-Videos für einzelne Themen, z. B. über den [Winkel zwischen zwei Vektoren](#).

Computermathematik

- Sie dürfen während der Lehrveranstaltung und auch während des zweiten Teils der [Modulendprüfung](#) einen Computer benutzen.
- In der Computermathematik unterscheiden wir zwischen symbolischem und numerischem Rechnen. Beide Methoden helfen, Rechenfehler zu vermeiden und damit den Fokus vom Rechnen auf die Mathematik zu verschieben.

- Symbolisches Rechnen

Beispiel: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Software: Computeralgebrasystem [Maxima](#)

- Numerisches Rechnen

Beispiel: $\frac{3}{2} = 1.5$

Software: [Python](#) unter [Jupyter](#) - [Notebook](#)

Modulendprüfung: Prüfungsmodus

- Die Teilnahme an der Modulendprüfung ist verpflichtend.
- Die Übungsaufgaben decken den Lehr- und Prüfungsstoff vollständig ab. Wer die Aufgaben lösen kann, wird höchstwahrscheinlich die Modulendprüfung ohne Probleme bestehen.
- Dauer: 90 Minuten insgesamt in zwei Teilen zu je 45 Minuten
- Während der Prüfungssession vom 18.01.2027 bis zum 06.02.2027 der genaue Termin wird während des Semesters bekanntgegeben.

Modulendprüfung: Hilfsmittel

- Open Book: Alle Bücher und Unterlagen inklusive persönlicher Notizen
- Im ersten Teil der Prüfung zeigen Sie, ob Sie die mathematischen Konzepte beherrschen. Dieser Teil der Prüfung findet ohne elektronische Hilfsmittel statt. Es sind nur Bücher, Unterlagen, Bleistift und Papier erlaubt.
- Im zweiten Teil der Prüfung zeigen Sie, ob Sie komplexere Probleme in kurzer Zeit mit Benutzung elektronischer Hilfsmittel, insbesondere eines Personal Computers lösen können. In diesem Teil sind zusätzlich zu den Hilfsmitteln aus dem ersten Teil Computeralgebra- programme (z. B. Maxima) und Programme für numerische Berechnungen (z. B. Jupyter- Notebooks) erlaubt. Auch können Sie Informationen aus dem Internet (z. B. Wikipedia) sowie ChatGPT nutzen. Allerdings sei hier eine Warnung ausgesprochen: Beurteilen Sie den Output dieser Systeme kritisch. Schreiben Sie Fehler ab, geht das ausschliesslich zu Ihren Lasten.
- Die Prüfungsfragen beider Teile können aus dem gesamten Stoffumfang der Vorlesung kommen.
- Ab der zweiten Semesterwoche stehen auf Ilias die Prüfungen aus dem letzten Semester zur Verfügung. Es sind auch Musterlösungen beigelegt. Diese können Sie als Vorlage nutzen, um zu sehen, in welchem Detaillierungsgrad die Antworten auf die Prüfungsfragen erwartet werden.